

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики

Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия

Направленность (профиль) подготовки: 01.04.21 Лазерная физика

Форма обучения: очная

**НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)**

«Акустико-оптическая резонансная спектроскопия лазерных материалов»

Аспирант: Мольков Алексей Александрович, А557а

Научный руководитель: Рябушкин Олег Алексеевич
К.ф.-м.н., доцент, эксперт РАН, зав. лаб. ИРЭ РАН

Москва 2019

Общая характеристика работы

Введение

Нелинейная оптика стала бурно развиваться с появлением в середине 20-го века первых лазерных источников. Современные методы нелинейной оптики, в частности, используются для преобразования лазерного излучения в нелинейно-оптических кристаллах и получения генерации на новых длинах волн в видимом, ультрафиолетовом (УФ) (генерация высших гармоник) и среднем инфракрасном (ИК) (параметрическая генерация света) диапазонах спектра.

Как правило, оптические материалы имеют малые коэффициенты оптического поглощения в рабочем диапазоне длин волн. Однако даже самые чистые материалы поглощают оптическую мощность, что при высокой интенсивности проходящего излучения может приводить к существенному неоднородному разогреву элементов оптической системы. Это, в свою очередь, может снижать эффективность нелинейно-оптического преобразования или послужить причиной разрушения оптических материалов.

В связи с быстрым развитием лазерных технологий и ростом выходных мощностей современных лазеров (максимальная выходная мощность непрерывных одномодовых лазеров на сегодняшний день достигает ~20 кВт, а многомодовых - ~100 кВт) актуальна задача диагностики и неразрушающего контроля качества кристаллов и стекол, из которых изготавливаются различные оптические элементы.

Для определения малых коэффициентов оптического поглощения и неразрушающего контроля качества материалов существуют различные методики: лазерная калориметрия, основанная на измерении кинетики разогрева образца под действием лазерного излучения; фотоакустика, в которой коэффициент поглощения определяется по измерению амплитуды акустического отклика образца на лазерное воздействие и другие.

Сравнительно недавно для контроля качества нелинейно-оптических кристаллов, проявляющих пьезоэлектрические свойства, была предложена

методика пьезорезонансной лазерной калориметрии, позволяющая определять малые коэффициенты оптического поглощения. Однако, данный метод применим только для исследования ограниченного набора материалов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами.

Потенциальным решением задачи контроля качества любых материалов, не только пьезоэлектриков, может стать резонансная ультразвуковая спектроскопия. Идея метода заключается в исследовании изменений спектра резонансного акустического отклика образца. В классическом варианте акустические колебания в образцах возбуждаются и регистрируются с помощью контактных пьезоэлектрических преобразователей.

В настоящее время также широко применяется лазерная генерация ультразвука и лазерная резонансная ультразвуковая спектроскопия [1]. При поглощении импульсного лазерного излучения происходит локальный разогрев образца, что приводит к быстрому термоупругому расширению материала. Это в свою очередь влечет за собой возбуждение акустической волны, распространяющейся в материале.

В данной работе была предложена универсальная методика для определения малых коэффициентов оптического поглощения как нелинейно-оптических кристаллов, так и стекол, объединяющая в себе подходы пьезорезонансной лазерной калориметрии и лазерной резонансной ультразвуковой спектроскопии.

Цель диссертационной работы

Целью работы являлась разработка методики акусторезонансной лазерной калориметрии для прецизионного определения малых коэффициентов оптического поглощения оптических материалов. Для достижения цели решались следующие задачи:

- 1) Лазерное возбуждение акустических резонансов в исследуемом образце импульсным излучением с перестраиваемой частотой следования

импульсов и последующая бесконтактная регистрация акустического отклика микрофоном;

- 2) Отработка новой методики измерения малых коэффициентов оптического поглощения на примере нелинейно-оптического кристалла дигидрофосфата калия KH_2PO_4 (KDP); сравнение результатов измерений поглощения с результатами, полученными пьезорезонансной лазерной калориметрией;
- 3) Применение новой методики акусторезонансной лазерной калориметрии для измерения коэффициента оптического поглощения в образце из кварцевого стекла: возбуждение акустических резонансов образца контактным пьезопреобразователем, температурная калибровка частот акустических резонансов в условиях однородного разогрева, измерение кинетики разогрева образца по сдвигу частот акустических резонансов под действием лазерного излучения.

Научная новизна работы

- 1) Предложена методика акусторезонансной лазерной калориметрии для прецизионного определения малых коэффициентов оптического поглощения различных материалов, основанная на бесконтактной регистрации акустических колебаний, возбуждаемых в образце с помощью пьезопреобразователя;

Практическая значимость работы

Мощность излучения современных лазерных источников достигает мультикиловаттного уровня. При прохождении излучения такой мощности через оптические элементы происходит неизбежное поглощение части мощности, что приводит к разогреву и возможному разрушению оптических элементов. Поэтому очень важно контролировать качество используемых лазерных материалов.

Предложенная методика позволяет определять малые коэффициенты оптического поглощения оптических материалов различных конфигураций.

Положения, выносимые на защиту

Частота акустического резонанса, возбуждаемого в оптическом элементе, однозначно связана с эквивалентной температурой, которая заменяет неоднородное распределение температуры внутри элемента при его взаимодействии с лазерным излучением.

Краткое содержание работы

Во **Введении** обоснована актуальность работы, определены основные цели и задачи, сформулирована научная новизна, практическая значимость и защищаемые положения.

В **Главе 1** представлен обзор литературы по теме диссертации.

Обзор литературы начинается с краткого представления современного прогресса лазерной физики. Приведены основные свойства и области применения некоторых современных нелинейно-оптических кристаллов. Также рассмотрены основные свойства различных марок кварцевого стекла, применяемых для изготовления оптических элементов.

Представлена информация о текущем состоянии в области развития лазерных технологий: описаны достижения по увеличению выходной мощности современных лазеров, а также прогресс в получении лазерной генерации на новых длинах волн как в видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра, так и в ближнем инфракрасном (ИК).

Уделено внимание основным критериям качества нелинейно-оптических кристаллов и стекол. Рассмотрена физическая акустика как один из инструментов неразрушающего контроля качества материалов. Записано основное уравнение, описывающее распространение акустических волн в анизотропных средах – уравнение Кристоффеля:

$$\begin{aligned} (\Gamma_{ml} - \rho v^2 \delta_{ml}) u_{0l} &= 0 \\ \Gamma_{ml} &= c_{mjkl} n_j n_k \end{aligned} \quad (1)$$

где Γ_{ml} – тензор Кристоффеля, ρ – плотность, $v = \frac{\omega}{|k|}$ – фазовая скорость, $u_m = u_{0m} \exp[i(k_\alpha x_\alpha - \omega t)]$ – плоская волна, распространяющаяся в материале, c_{mjkl} – тензор упругих модулей материала, n_j – направляющие косинусы волнового вектора $\mathbf{k}$ или компоненты вектора волновой нормали. Описаны условия

отражения и преломления акустических волн, проходящих через границу раздела двух материалов с различными акустическими импедансами.

Описана методика классической резонансной ультразвуковой спектроскопии (RUS) как один из способов контроля качества материалов [2]. Рассмотрены физические основы и модель возбуждения акустических колебаний в материалах под воздействием импульсного лазерного излучения и более перспективная методика лазерной резонансной ультразвуковой спектроскопии.

Основное внимание в **Главе 1** уделено различным методам определения малых коэффициентов оптического поглощения. В частности, стандартизованному методу лазерной калориметрии, который основан на экспериментальном измерении кинетики разогрева образца под действием лазерного излучения заданной мощности. Коэффициент оптического поглощения α находится из решения нестационарного уравнения теплопроводности:

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho c_{sp} \frac{\partial T}{\partial t} - \kappa \Delta T = F(x, y, z, t) \\ T|_{t=0} = T_0 \\ \frac{\partial T}{\partial n} = h^T (T_{ext} - T_{cry}) \end{array} \right. \quad (2)$$

где ρ – плотность вещества, c_{sp} – удельная теплоемкость, κ – коэффициент теплопроводности, T – температура образца, T_0 – начальная температура, t – время, $F(x, y, z, t)$ – функция тепловых источников, T_{ext} – температура окружающей среды, T_{cry} – температура образца, h^T – коэффициент теплообмена. Решение данного уравнения с учетом ряда приближений [3]:

$$T(t) = \begin{cases} T_0, & t < t_1 \\ \Delta\theta(1 - e^{-(t-t_1)/\tau}), & t_1 \leq t \leq t_2 \\ \Delta\theta(e^{-(t-t_2)/\tau} - e^{-(t-t_1)/\tau}), & t > t_2 \end{cases} \quad (3)$$

$$\tau = \frac{mc_{sp}}{h^T S} \quad (4)$$

$$\Delta\theta = \frac{mc_{sp}\alpha}{\tau LP} \quad (5)$$

t_1 – момент начала воздействия лазерного излучения, t_2 – время окончания воздействия, m – масса образца, S – площадь теплоотводящей поверхности, L – длина образца, P – мощность воздействующего лазерного излучения.

Из аппроксимации экспериментальных данных решением (3) определяются коэффициенты оптического поглощения α и теплообмена h^T .

Из недостатков данного метода можно выделить следующие:

- 1) Измерение кинетики температуры производится термодатчиком, приведенным в механический контакт с образцом, т.е. измеряется температура не образца, а контакта образец-измеритель;
- 2) Происходит поглощение рассеянного излучения измерителем температуры, что приводит к его дополнительному разогреву и ошибке определения α .

Для устранения этих недостатков сравнительно недавно была предложена методика пьезорезонансной лазерной калориметрии для исследования нелинейно-оптических кристаллов [4] в которой сами образцы (нелинейно-оптические кристаллы) выступают в роли измерителя температуры. Известно, что все нелинейно-оптические кристаллы обладают пьезоэлектрическими свойствами из-за отсутствия центра инверсии кристаллической решетки. При помещении этих кристаллов в конденсатор, на обкладки которого подается переменное электрическое напряжение, в кристаллах возникают механические деформации. При совпадении частоты внешнего поля с частотой одной из собственных мод

образца в спектре отклика может наблюдаться пьезоэлектрический резонанс. Частоты собственных мод (и, соответственно, пьезоэлектрического резонанса) зависят от температуры, что может быть использовано для определения величины разогрева кристалла от поглощенной мощности лазерного излучения. Было введено понятие эквивалентной температуры [5], которая при воздействии лазерного излучения определяется по сдвигу частоты резонанса, предварительно откалиброванного при однородном разогреве (это определение верно в случае, если градиент температур внутри образца мал по сравнению с общим разогревом образца, что выполняется в большинстве практических случаев - для мощностей лазерного излучения не превышающих 20-30 Вт и коэффициентов поглощения 10^{-3} см^{-1} и ниже). При этих же условиях разогрев кристалла мал по сравнению с температурой окружающей среды, что в конечном итоге позволяет пренебречь излучательным механизмом потери энергии и упростить уравнение теплопроводности (2).

Несомненными преимуществами данной методики является то, что она является полностью бесконтактной, и сам образец выступает в роли датчика температуры. Это позволяет свести к минимуму влияние рассеянного излучения и устранить ошибки, связанные с контактными методами измерения температуры образца, так как обкладки конденсатора можно выполнить в любой форме, например, в виде тонких нитей.

В работе [6] предложено развитие методики пьезорезонансной лазерной калориметрии. Авторами показано, что для определения коэффициента оптического поглощения достаточно измерить начальный участок кинетики эквивалентной температуры образца (несколько секунд) с последующей аппроксимацией прямой. Коэффициент поглощения определяется как:

$$\alpha = \frac{mc_{sp}}{LP_{las}} \frac{d\theta_{eq}}{dt} \quad (6)$$

где L – длина образца, m – масса, c_{sp} – теплоемкость, P_{las} – мощность лазерного излучения, $\frac{d\theta_{eq}}{dt}$ – наклон начального линейного участка кинетики разогрева образца.

Также в обзоре литературы рассмотрены различные фотоакустические методики измерения коэффициента поглощения. Так, например, в работе [7] предложено измерять спектр оптического поглощения по акустическому отклику на лазерное воздействие, измеряемому пьезоэлектрическим приемником, в контакте с которым находится исследуемый образец. Акустические колебания в образце возникают при поглощении импульсного лазерного излучения. По амплитуде регистрируемого сигнала можно определить величину коэффициента поглощения. Однако, предложенная методика требует калибровки: у образца должны быть линии сильного поглощения, величина которого может быть измерена какими-либо другими методами. Утверждается, что данная методика позволяет измерять коэффициенты поглощения вплоть до 10^{-5} см^{-1} .

В другой работе [8] для увеличения амплитуды акустического отклика исследуемого материала было предложено использовать лазерное излучение, замодулированное на частоте, совпадающей с частотой одной из собственных мод образца. Это позволяет увеличить амплитуду акустического сигнала в Q раз (где Q – добротность резонанса), что приводит, по утверждению авторов, к возможности измерения коэффициентов поглощения вплоть до 10^{-8} см^{-1} .

В **Главе 2** представлено описание методики возбуждения и регистрации акустических резонансов в исследуемых образцах и приведены экспериментальные результаты, полученные при воздействии лазерного излучения на образец нелинейно-оптического кристалла KDP с размерами $20 \times 20 \times 45 \text{ мм}^3$. Упрощенная схема экспериментальной установки для регистрации как акустических, так и пьезоэлектрических резонансов представлена на **рис. 1 (а)**.

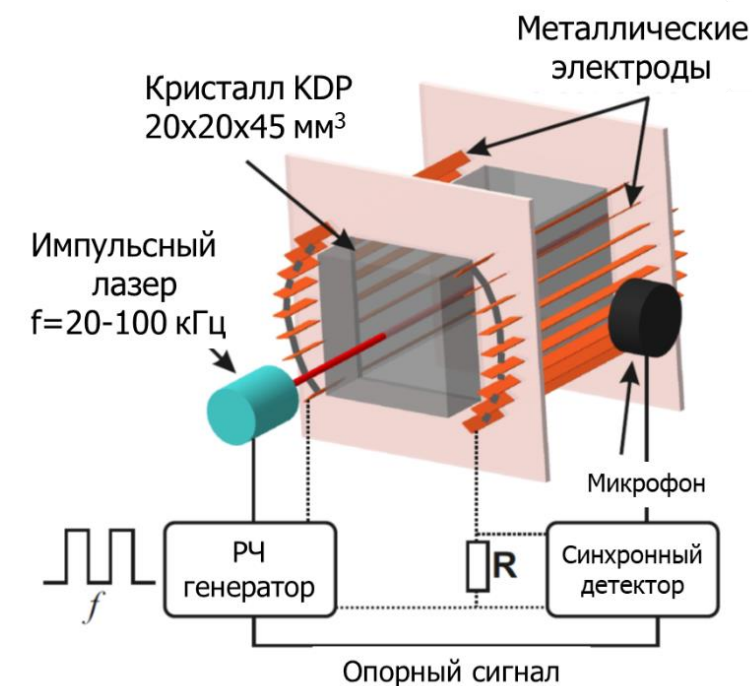


Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки

В качестве источника излучения использовался одномодовый волоконный импульсный Yb лазер с центральной длиной волны излучения 1064 нм. Длительность импульсов составляла 200 нс с возможностью перестройки частоты следования импульсов в диапазоне 20-100 кГц. Максимальная средняя мощность лазерного излучения – 20 Вт, излучение не поляризовано. Лазерный луч фокусировался в кристалл в перетяжку ~ 30 мкм. Акустические колебания регистрировались пьезоэлектрическим микрофоном, расположенным вблизи боковой грани кристалла, с помощью синхронного детектора. Для задания требуемой частоты следования импульсов на лазер подавался управляющий сигнал с внешнего радиочастотного (РЧ) генератора, опорный сигнал с которого также подавался на синхронный детектор. Спектр акустического отклика кристалла представлен на **Рис. 2**.

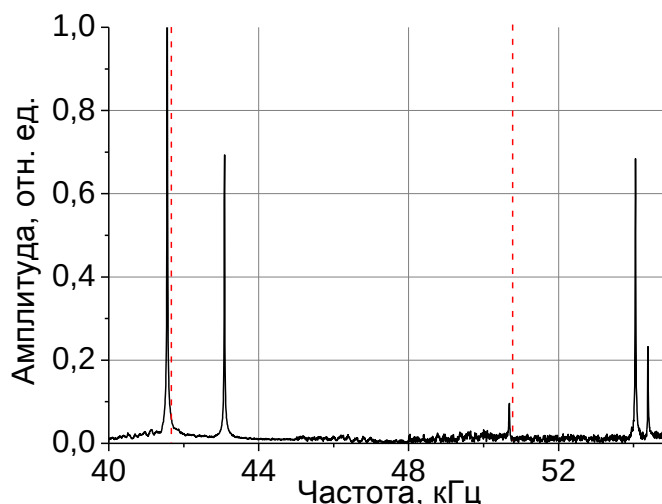


Рис. 2 Спектр акустического отклика кристалла KDP . Вертикальные пунктирные линии обозначают положение зарегистрированных в том же образце пьезоэлектрических резонансов. Частотный сдвиг объясняется разогревом образца лазерным излучением, используемым для возбуждения акустических резонансов.

В свою очередь, для возбуждения пьезоэлектрических резонансов кристалл помещался в конденсатор, на обкладки которого подавалось переменное напряжение с РЧ генератора. Вертикальные штриховые линии на **Рис. 2** обозначают положение зарегистрированных пьезоэлектрических резонансов. В спектре акустического отклика наблюдается гораздо больше резонансов. Установлено, что число и амплитуда возбуждаемых акустических резонансов сильно зависят от места облучения образца: предположительно, при прохождении лазерного излучения через область пучности соответствующей собственной моды образца амплитуда резонанса существенно выше, чем при облучении области узла. Кроме того, при попытке возбуждения акустического резонанса в области узла в спектре акустического отклика резонанс может совсем отсутствовать.

У исследуемого образца кристалла KDP в выбранном частотном диапазоне присутствуют две собственные моды, которые проявляются как в акустическом отклике, так и при воздействии внешнего электрического поля. Для дальнейших

исследований был выбран один из этих резонансов на частоте $Rf=41.6$ кГц. Для измерения коэффициента оптического поглощения необходимо знать температурную зависимость частоты резонанса при однородном разогреве. Для этого кристалл помещался в термостат. Было установлено, что температурные коэффициента акустического $K^{art} = \frac{dRf_{acoustic}}{dT}$ и пьезоэлектрического $K^{prt} = \frac{dRf_{piezo}}{dT}$ резонансов совпадают по величине, и равны $(-10,8 \pm 0,1)$ Гц/К.

В **Главе 3** описывается предложенная методика акустрезонансной лазерной калориметрии. Кинетика разогрева кристалла KDP под действием излучения от Yb импульсного лазера измерялась по следующему алгоритму:

- 1) Определялась частота акустического резонанса (соответствует максимуму амплитуды) в начальный момент времени, для этого производилась регистрация возбуждаемого акустического резонанса при облучении лазером, включенным на малой мощности;
- 2) Частота генератора отстраивалась на заданный шаг Δf от частоты резонанса;
- 3) Включалось лазерное излучение большой мощности, происходил разогрев кристалла (и соответствующий сдвиг частоты резонанса) за счет поглощенной мощности;
- 4) После момента прохождения локального максимума амплитуды регистрируемого микрофоном акустического сигнала, который соответствует равенству частоты следования импульсов частоте собственной моды, происходила повторная отстройка частоты генератора на шаг Δf ;
- 5) Шаг 4 повторялся до завершения измерений;
- 6) Измеренная зависимость сдвига частоты акустического резонанса Δf_{res} пересчитывалась в кинетику эквивалентной температуры кристалла по формуле $\theta_{eq}(t) = T_0 + \Delta f_{res}(t)/K^{art}$.

Мощность лазерного излучения в данном эксперименте устанавливалась равной 10 Вт. Экспериментально измеренная зависимость амплитуды сигнала от времени представлена на **Рис. 3**:

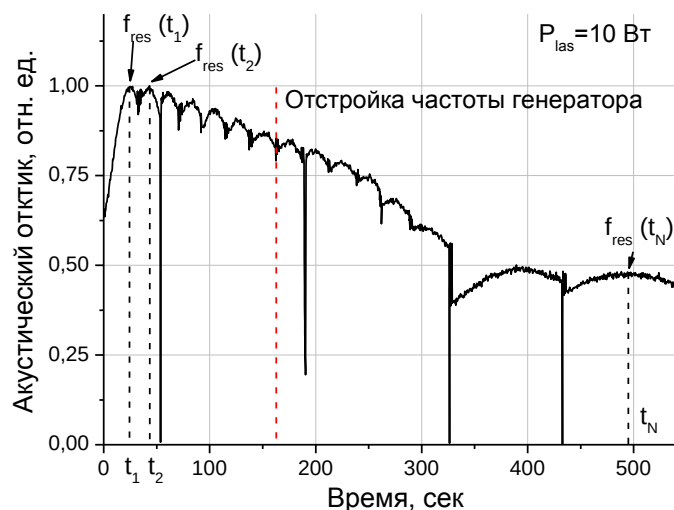


Рис. 3 Зависимость амплитуды регистрируемого сигнала от времени для кристалла KDP

В каждый момент времени известна частота следования импульсов (устанавливается генератором). Регистрация локального максимума сигнала означает совпадение частоты собственной моды с частотой следования импульсов — резонанс. Рассчитанная таким образом кинетика частоты акустического резонанса и соответствующая ей кинетика эквивалентной температуры изображены на **Рис. 4** и **Рис. 5** соответственно:

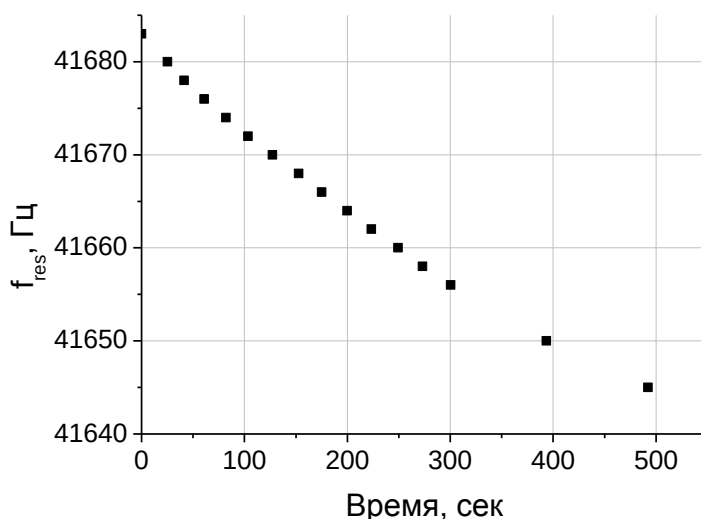


Рис. 4 Зависимость частоты акустического резонанса от времени при воздействии на кристалл KDP импульсного лазерного излучения ($P=10$ Вт)

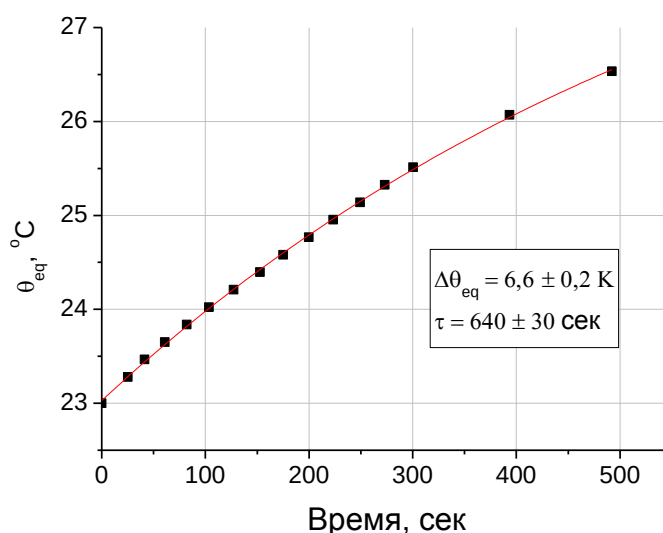


Рис. 5 Кинетика эквивалентной температуры кристалла KDP под действием лазерного излучения ($P=10$ Вт)

Кинетика эквивалентной температуры аппроксимировалась решением нестационарного уравнения теплопроводности (3), из параметров аппроксимации τ и $\Delta\theta_{eq}$ определялись коэффициенты оптического поглощения и теплопроводности. Результаты представлены в **Таблице 1**:

	Акусторезонансная лазерная калориметрия	Пьезорезонансная лазерная калориметрия
τ , сек	640 ± 30	935 ± 5
$\Delta\theta_{eq}$, K	$6,6 \pm 0,2$	$15,5 \pm 0,5$
α , 10^{-2} см^{-1} (1064 нм)	$4,2 \pm 0,3$	$4,2 \pm 0,1$
h^T , Вт/(м ² К)	$12,8 \pm 0,4$	$8,6 \pm 0,3$

Таблица 1. Параметры аппроксимации и коэффициенты оптического поглощения и теплообмена для образца кристалла KDP, определенные методами: акусторезонансной и пьезорезонансной лазерной калориметрии.

Для KDP было получено значение коэффициента поглощения $\alpha=0.042 \text{ см}^{-1}$ на длине волны 1064 нм. Для проверки правильности измерений новым методом акусторезонансной лазерной калориметрии были произведены измерения коэффициента оптического поглощения кристалла KDP методом пьезорезонансной лазерной калориметрии (см. **Таблица 1**). В этом случае мощность лазерного излучения при измерениях была выше ($P=25 \text{ Вт}$). Результаты также приведены в. Значения коэффициентов поглощения в обоих случаях совпадают с точностью до погрешности измерений.

Таким образом можно заключить, что предложенная методика позволяет достоверно определять абсолютное значение коэффициента оптического поглощения оптических материалов.

В **Главе 4** исследовалась возможность бесконтактного лазерного и контактного механического способа возбуждения акустических колебаний в образце из кварцевого стекла. В первых экспериментах предпринимались попытки лазерного возбуждения акустических резонансов в образце. Однако, в силу того, что на длине волны $\lambda=1064 \text{ нм}$ коэффициент поглощения в исследуемом стекле на 3 порядка меньше, чем у кристалла KDP, эффективность возбуждения акустических колебаний была также ниже, и зарегистрировать акустические резонансы при максимальной мощности лазерного излучения не удалось.

Поэтому было предложено для возбуждения акустических резонансов применить контактный пьезоэлектрический передатчик, на который подавалось переменное напряжение.

Блок-схема экспериментальной установки представлена на **Рис. 6**. Образец из стекла КУ-1 помещался на пьезоэлемент, на который подавалось переменное напряжение от РЧ генератора. Сигнал той же частоты подавался на опорный вход синхронного детектора. К сигнальному входу синхронного детектора подключался электретный микрофон, который использовался для бесконтактной регистрации акустического отклика и располагался вблизи образца. Пьезопередатчик, образец из стекла и микрофон помещались в термостат. При этом в эксперименте появляется дополнительная ошибка, связанная с разогревом пьезопреобразователя и последующим разогревом образца рассеянным лазерным излучением.

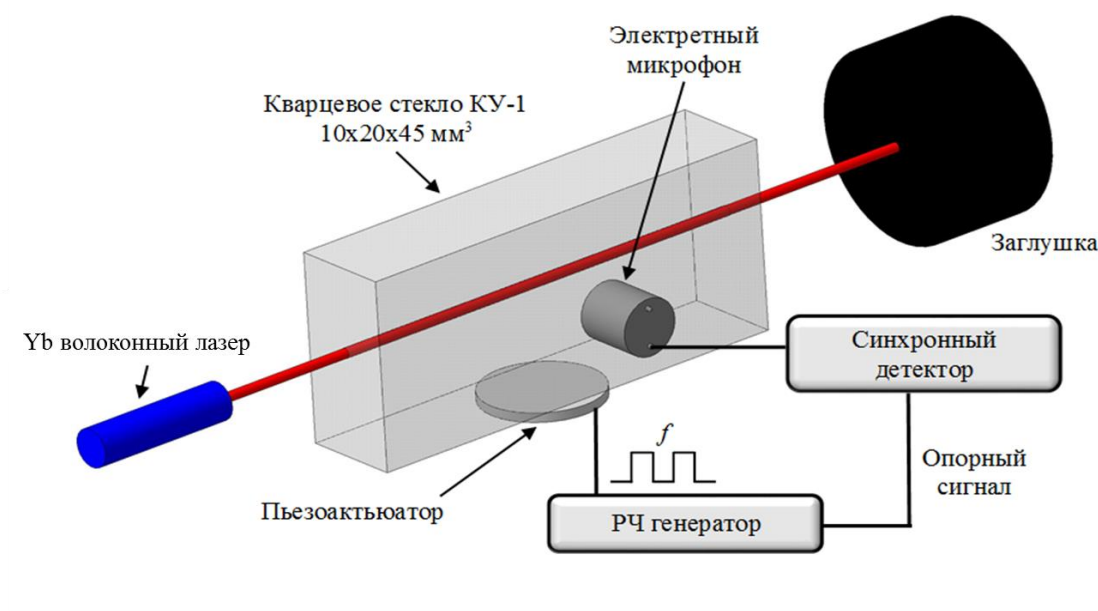


Рис. 6 Блок-схема экспериментальной установки для возбуждения и регистрации акустических колебаний в кварцевом стекле при лазерном воздействии

Измеренные спектры амплитуды акустического отклика образца из кварцевого стекла в диапазоне 20-100 кГц для двух температур представлены на **Рис. 7**:

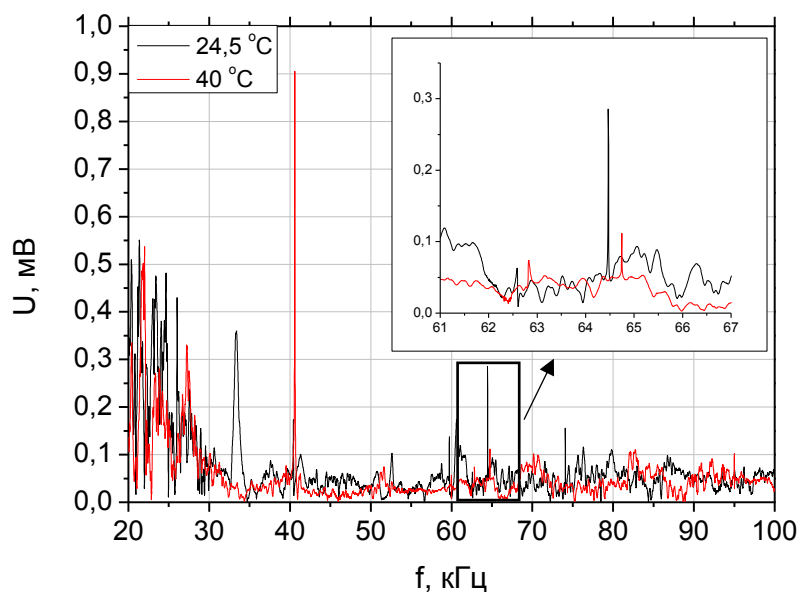


Рис. 7 Спектр акустического отклика образца из кварцевого стекла для двух температур

В спектре акустического отклика наблюдается пять резонансов, частота которых зависит от температуры образца.

После измерения полного спектра была проведена температурная калибровка акустических резонансов при однородном разогреве для определения резонансных температурных коэффициентов K^{art} . Зависимость амплитуды одного из акустических резонансов от температуры представлена на **Рис. 8**:

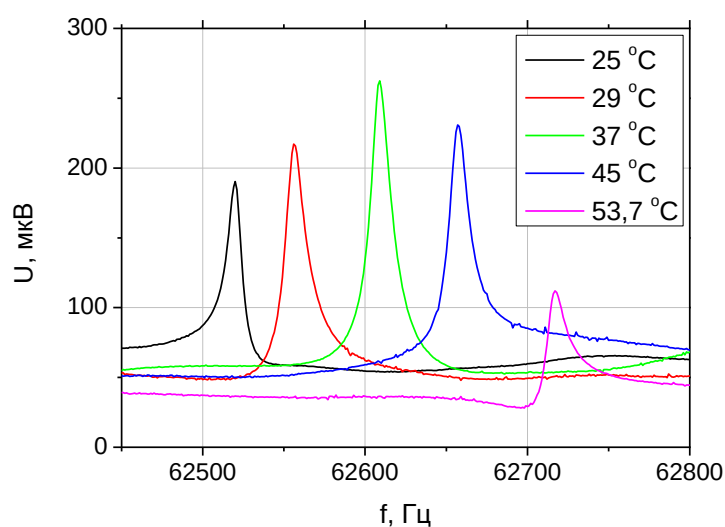


Рис. 8 Зависимость амплитуды отклика вблизи акустического резонанса в образце из кварцевого стекла от температуры

Из графика определялась зависимость резонансной частоты от температуры образца с последующей линейной аппроксимацией и определением коэффициента K^{art} . Температурная калибровка частоты была проведена для нескольких резонансов, зависимость сдвига резонансной частоты от разогрева и коэффициенты K^{art} представлены на **Рис. 9**. Значения коэффициентов варьируются от 6.68 Гц/К до 11.62 Гц/К для разных резонансов, при этом чем выше частота резонанса, тем он более чувствителен к температуре. При этом частоты всех резонансы с разогревом сдвигаются в высокочастотную область.

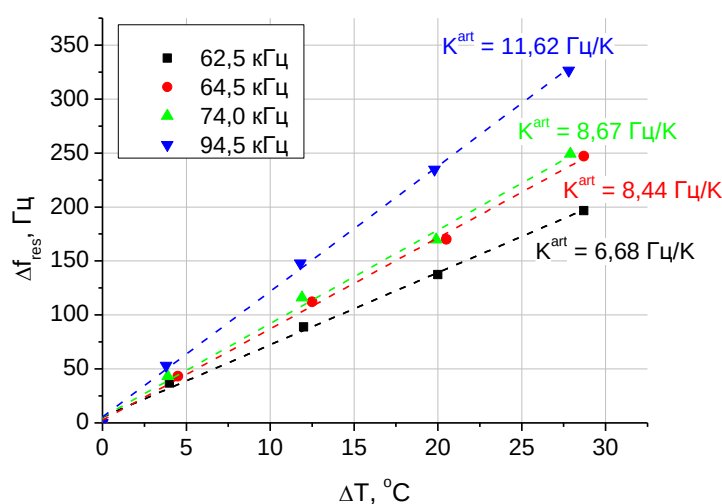
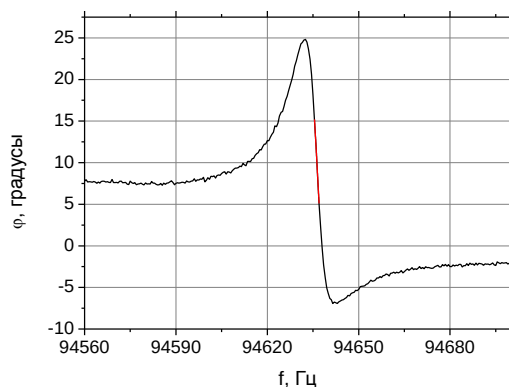


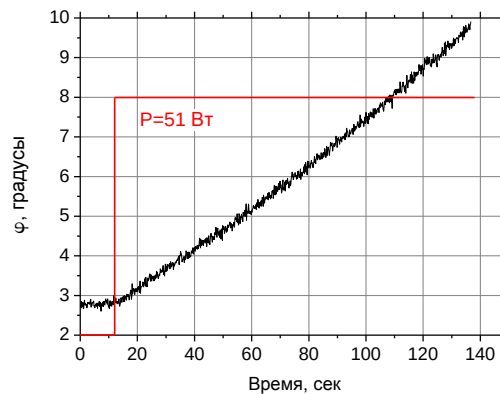
Рис. 9 Зависимости сдвига частот акустических резонансов при однородном разогреве образца из кварцевого стекла

В **Главе 5** представлены экспериментальные результаты по измерению малых коэффициентов оптического поглощения образца из кварцевого стекла марки КУ-1 методом акусторезонансной лазерной калориметрии с измерением быстрой кинетики разогрева, аналогично описанной в [6]. Для измерения был выбран самый чувствительный к температуре акустический резонанс с частотой $R_f=94.5$ кГц. Зависимость фазы измеряемого сигнала от частоты вблизи акустического резонанса представлена на **Рис. 10 (а)**. Для аппроксимации этой зависимости выбирается линейный участок. Параметры аппроксимации будут использоваться в дальнейшем для пересчета временной зависимости фазы сигнала в кинетику резонансной частоты. Зависимость фазы регистрируемого сигнала

вблизи резонанса от времени при включении лазерного излучения ($P_{\text{las}}=51$ Вт) представлена на **Рис. 10 (б)**. При этом частота генератора фиксирована $f = 94636$ Гц и выбирается для работы на линейном участке:



(а)



(б)

Рис. 10 Фазо-частотная характеристика вблизи резонанса при комнатной температуре (а) и зависимость фазы регистрируемого сигнала от времени при включении лазерного излучения при фиксированной частоте генератора (б)

Затем зависимость фазы от времени пересчитывалась в кинетику частоты акустического резонанса (**Рис. 11**) и аппроксимировалась прямой с наклоном $b = df_{\text{res}}/dt$.

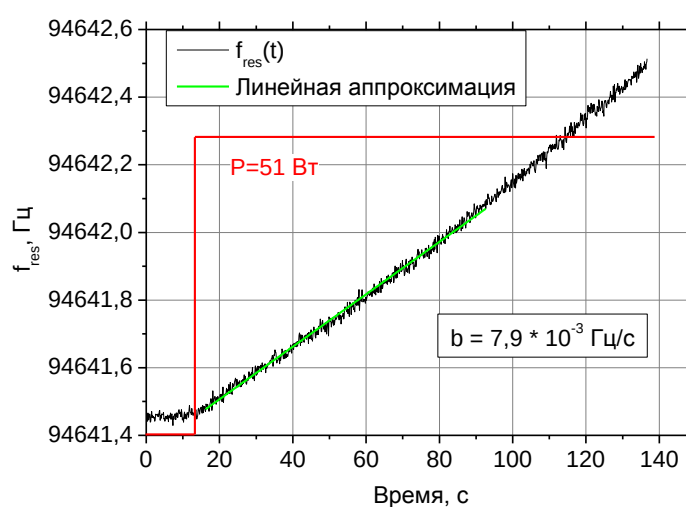


Рис. 11 Кинетика частоты акустического резонанса образца из стекла КУ-1 под действием лазерного излучения мощностью $P=51$ Вт

Коэффициент оптического поглощения определялся по формуле (6), где

$$\frac{d\theta_{eq}}{dt} = \frac{1}{K^{art}} * b.$$

Была проведена серия из пяти измерений для одного и того же образца, полученные значения коэффициента поглощения варьируются от измерения к измерению в диапазоне от $2 \cdot 10^{-5}$ до $7.2 \cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1}$, что может быть связано с погрешностью измерений и влиянием окружающей среды. Требуется доработка экспериментальной установки с целью уменьшения влияния параметров окружающей среды.

Основные результаты

1. Предложена универсальная методика акусторезонансной лазерной калориметрии, позволяющая определять малые коэффициенты оптического поглощения различных лазерных материалов любой конфигурации – для измерения кинетики эквивалентной температуры используются акустические резонансы образца, возбуждаемые контактным пьезопередатчиком;
2. Собрана установка, позволяющая возбуждать и регистрировать акустические резонансы образцов, взаимодействующих с лазерным излучением, и проводить измерения малых коэффициентов поглощения методом акусторезонансной лазерной калориметрии;
3. Для верификации методики проведены измерения коэффициента поглощения в кристалле KDP, коэффициент поглощения которого был также измерен методом пьезорезонансной лазерной калориметрией. С точностью до погрешности измерений коэффициенты поглощения, определенные двумя методами, совпадают;
4. Проведена серия измерений коэффициента оптического поглощения на длине волны $\lambda = 1064 \text{ нм}$ для образца из кварцевого стекла марки КУ-1; усредненное значение, полученное из серии измерений $a_{cp} = (4,6 \pm 3,6) * 10^{-5} \text{ см}^{-1}$.

Список основных публикаций автора по теме работы:

1. Molkov A.A., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A. "Laser excitation of ultrasound modes of nonlinear-optical crystals for optical absorption measurement" Журнал прикладной спектроскопии, 2016, Т. 83, № 6-16, С. 563-564
2. A.A. Molkov, A.V. Konyashkin, O.A. Ryabushkin "Laser excitation of ultrasound modes of nonlinear-optical crystals for optical absorption measurement" ICONO\LAT, 2016, Belarus, Minsk
3. A.A. Molkov, O.A. Ryabushkin, A.V. Konyashkin "Determination of low optical absorption coefficient of laser materials using acoustin resonances induced by laser radiation" The 38th PIERS, St. Petersburg, Russia
4. А.А. Мольков, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин «Оптическое возбуждение резонансных ультразвуковых мод нелинейно-оптических кристаллов» 58-я научная конференция МФТИ, 2015 г., секция фотоники, г. Фрязино

Список публикаций автора, не относящихся к работе:

1. А.А. Сурин, А.А. Мольков «Волоконный ВКР лазера с длиной волны излучения 1072 нм для односторонней генерации второй гармоники в кристалле PPLT» 59-я научная конференция МФТИ, 2016 г., секция фотоники, г. Фрязино
2. A.A. Surin, A.A. Molkov, T.E. Borisenko, K. Yu. Prusakov "Use of single-mode pumping as a method for suppressing mode instability in fibre lasers by an example of a 100-W narrowband Yb-doped fibre laser" // Quantum Electronics, 48 (12), 1095-1098
3. A.A. Surin, A.A. Molkov, T.E. Borisenko, K.Y. Prusakov "Generation of 1 W blue light at 438 nm by frequency tripling of Raman fiber laser in PPsLT crystal" // 18th International Conference on Laser Optics, 4-8 June 2018, St. Petersburg, Russia.
4. A.A. Surin, T.E. Borisenko, A.A. Molkov, K.Y. Prusakov "Generation of 17W CW Visible Laser Radiation at 561 nm by SHG in PPsLT crystal from Raman Fiber Laser" // 18th International Conference on Laser Optics, 4-8 June 2018, St. Petersburg, Russia.
5. A.A. Surin, K.Y. Prusakov, A.A. Molkov, T.E. Borisenko "Pulse Fiber-based Yellow Laser for Ophthalmology" // 18th International Conference on Laser Optics, 4-8 June 2018, St. Petersburg, Russia
6. А. А. Сурин, Т. Е. Борисенко, К. Ю. Прусаков, А. А. Мольков «Мощные непрерывные лазеры видимого диапазона линейки VLM как источники для записи голограмм» XV

Международная научно-практическая конференция HOLOEXPO-2018, 11-13 сентября 2018 г., Нижний Новгород, Россия

7. А.А. Сурин, Н.В. Коваленко, Т.Е. Борисенко, А.А. Мольков, К.Ю. Прусаков «Узкополосный непрерывный одномодовый волоконный эрбиевый лазер на 1550 нм мощностью 25 Вт с шириной спектральной линии 0.1 нм» Российский семинар по волоконным лазерам, 3-7 сентября 2018 г., Новосибирск, Россия
8. А. А. Сурин, А. А. Мольков, Т. Е. Борисенко, К. Ю. Прусаков «Генерация третьей гармоники в РДС кристаллах от волоконного ВКР лазера как подход для получения непрерывного синего излучения» Российский семинар по волоконным лазерам, 3-7 сентября 2018 г., Новосибирск, Россия
9. А.А. Сурин, А.А. Мольков, Т.Е. Борисенко, К.Ю. Прусаков «Мощный одномодовый непрерывный узкополосный линейно поляризованный полностью волоконный Yb лазер с порогом модовой нестабильности более 100 Вт» Российский семинар по волоконным лазерам, 3-7 сентября 2018 г., Новосибирск, Россия
10. А.А. Мольков, А.А. Сурин, Т.Е. Борисенко, К.Ю. Прусаков «Мощный одномодовый узкополосный линейно поляризованный полностью волоконный Yb лазер с порогом модовой нестабильности более 100 Вт, работающий в непрерывном режиме» 61-я научная конференция МФТИ, 19-25 ноября 2018 г., Фрязино, Россия
11. А.А. Сурин, А.А. Мольков "Волоконный ВКР-лазер с длиной волны излучения 1072 нм для односторонней генерации второй гармоники в кристалле PPLT", Труды 59-й научной конференции МФТИ, 21–26 ноября 2016 г.

Список цитируемой литературы

- [1] P. Sedlak, M. Landa, H. Seiner, L. Bicanova, L. Heller, "1st International symposium on laser ultrasonic science, technology and applications.," in *Non-contact resonant ultrasound spectroscopy for elastic constant measurment*, Montreal, Canada,, 2008.
- [2] A. Migliori, J. D. Maynard, "Implementation of a modern resonant ultrasound spectroscopy system for the measurement of the elastic moduli of small solid specimens," *Review of Scientific Instruments*, vol. 76, p. 121301 , 2005.
- [3] U. Willamowski, D. Ristau, and E. Welsch, "Measuring the absolute absorptance of optical laser components," *Applied Optics*, vol. 37, no. 36, pp. 8362-8370, 1998.
- [4] O.A. Ryabushkin, A.V. Konyashkin, D.V. Myasnikov, V.A. Tyrtyshtnyy, O.I. Vershinin , "Piezoelectric Resonance Calorimetry of Nonlinear-Optical Crystals under Laser Irradiation," *Proc. SPIE 8847, Photonic Fiber and Crystal Devices: Advances in Materials and Innovations in Device Applications VII*, p. 88470Q, 2013.
- [5] O.A. Ryabushkin, D.V. Myasnikov, A.V. Konyashkin, V.A. Tyrtyshtnyy, "Equivalent temperature of nonlinear-optical crystals interacting with laser radiation," *Journal of the European Optical Society, Rapid Publications*, vol. 6, p. 11032, 2011.
- [6] A.V. Pigarev; A.V. Konyashkin; O.A. Ryabushkin , "Impedance spectroscopy for measuring low optical absorption coefficients of nonlinear optical crystals," *Proc. SPIE 9894, Nonlinear Optics and its Applications IV*, p. 98941T, 2016.
- [7] N. Waasem, S. Fieberg, J. Hauser, G. Gomes, D. Haertle, F. Kuhneman, K. Buse , "Photoacoustic absorption spectrometer for highly transparent dielectrics with parts-per-million sensitivity," *Review of Scientific Instruments*, vol. 84, no. 2, p. 023109, 2013.
- [8] C. Yu, M.J. McKenna, J.D. White, J.D. Maynard , «A new resonant photoacoustic technique for measuring very low optical absorption in crystals and glasses,» *J. Acoust. Soc. Am*, т. 91, № 2, pp. 868-877, 1992.